

# MIS PROJECT – PHASE 2

Reza Eskandari  
40125003

## 1. توضیح کلی جداول و ستونهای دیتاست نهایی

### • Teams:

شیت Teams نمایانگر ساختار سازمانی و عملیاتی تیم پروژه است. این جدول اطلاعات پایه و عملیاتی هر تیم را ثبت می‌کند و نقش کلیدی در تخصیص منابع انسانی، هماهنگی‌های عملیاتی و پیوند با سایر فرآیندهای معدنی ایفا می‌کند. در این شیت، هر ردیف نشان‌دهنده‌ی یک تیم منحصر به فرد است. به هر تیم یک شناسه TeamID اختصاص داده شده که در سایر جداول و فرآیندها به‌عنوان (Foreign Key) استفاده می‌شود. این شناسه به ما امکان می‌دهد که در سایر فرآیندها، به راحتی به اطلاعات تیم دسترسی داشته باشیم.

هر تیم دارای مشخصاتی همچون نام تیم (TeamName) و سرپرست (LeadName) است که مشخص می‌کند مسئولیت مستقیم عملیات با چه فردی است. از طرف دیگر، هر تیم به یک لوکیشن خاص (Location) و شیفت کاری (Shift) اختصاص داده شده است. این ویژگی به این معنی است که در طراحی این سیستم، فرض شده هر تیم در یک زمان مشخص (شیفت صبح، عصر یا شب) و در یک موقعیت خاص مشغول به فعالیت است. همچنین در این شیت ستون Field نیز تعریف شده که نوع فعالیت تخصصی تیم را مشخص می‌کند. هر سه این موارد در شیت‌های بعدی مشاهده می‌شوند و می‌بینید که هنگام تخصیص تیم‌ها به لوکیشن، شیفت و فیلد کاری تیم‌ها توجه شده است. مثلاً افرادی که در یک شهر خاص هستند، به کارگاه‌های داخل همان شهر تخصیص یافته‌اند یا تیم‌هایی که فیلد کاری خاصی دارند، در همان فیلد مشغول به کار هستند.

### • GeologicalSurveys:

در این شیت، مکان محل‌های حفاری همراه با اطلاعاتی از این محل‌ها ثبت شده‌اند. لوکیشن این مکان‌ها با لوکیشن warehouse ها و بخش CrushingOperations همخوانی دارد.

### • Equipment:

شیت Equipment اطلاعات مربوط به تجهیزات معدن را ثبت می‌کند. هر تجهیز یک شناسه یکتا دارد و شامل ستون‌هایی مانند نوع تجهیز، مدل، تاریخ خرید، تاریخ آخرین تعمیر و مهم‌تر از همه وضعیت (Status) است. ستون Status تعیین می‌کند که تجهیز در چه شرایطی است:

- Operational
- Maintenance
- Out of Service

در فرآیندهایی مثل خردایش (CrushingOperations) فقط تجهیزاتی تخصیص داده شده‌اند که وضعیت آن‌ها Operational است، یعنی فقط تجهیزاتی که واقعاً در دسترس و قابل استفاده هستند. این منطق باعث می‌شود تخصیص تجهیزات واقعی و قابل اجرا باشد و از استفاده از تجهیز خراب یا غیرفعال جلوگیری شود.

### • CrushingOperations:

شیت CrushingOperations فرآیندهای مربوط به عملیات خردایش سنگ معدن را ثبت می‌کند. در این شیت، هر ردیف نمایانگر یک عملیات خردایش است که در یک روز خاص، توسط یک تیم در یک شیفت، با استفاده از یک تجهیز مشخص، در یک لوکیشن انجام شده است.

در ساختار این شیت، منطق‌های عملیاتی و روابط بین داده‌ها با دقت رعایت شده‌اند. نخست، هر تیم تنها در شهر اختصاصی خود عملیات انجام می‌دهد؛ این محدودیت باعث می‌شود تیم‌ها فقط در ناحیه تحت مسئولیت خود فعالیت کنند و تداخل در مکان نداشته باشند. دوماً، تمام عملیات‌هایی که در یک روز خاص انجام شده‌اند، در سه شیفت (صبح، عصر، شب) و در یک لوکیشن واحد انجام می‌شوند. نکته مهم دیگر این است که فقط تجهیزاتی در این عملیات‌ها استفاده شده‌اند که در شیت **Equipment** وضعیت آن‌ها فعال بوده‌اند. همچنین، در طراحی داده‌ها توجه شده که هر تجهیزات فقط در یک شهر خاص مورد استفاده قرار گرفته و در بیش از یک لوکیشن ظاهر نمی‌شود. برای مثال تجهیزات با شناسه 141 در 2 شهر بکار نرفته.

توجه شود که ستون خروجی برابر است با ستون ورودی منهای ستون ضایعات.

#### • energyconsumption:

شیت **EnergyConsumption** یک شیت مکمل و تحلیلی محسوب می‌شود و وظیفه آن ثبت و محاسبه دقیق مصرف انرژی در فرآیند خردایش است. این شیت به صورت مستقیم و ردیف به ردیف با شیت **CrushingOperations** مرتبط است؛ به عبارتی، برای هر عملیات خردایش یک ردیف متناظر در **EnergyConsumption** وجود دارد که مصرف انرژی آن عملیات را ثبت می‌کند. هر ردیف در این شیت شامل سه ستون **Energy\_Consumed(KWh)**، **Electricity Cost per Unit (\$/kWh)** و **Total Energy Cost (USD)** است که رابطه زیر بین آنها برقرار است:

$$\text{Energy\_Consumed(KWh)} * \text{Electricity Cost per Unit (\$/kWh)} = \text{Total Energy Cost(USD)}$$

از نظر ارتباطی، این شیت به شیت **CrushingOperations** وابسته است به طوری که معمولاً شناسه عملیات یا تاریخ عملیات در هر دو شیت باید هماهنگ باشد. این ارتباط اجازه می‌دهد که بتوان برای هر عملیات، میزان انرژی مصرفی و هزینه‌ی مربوطه را محاسبه و تحلیل کرد.

#### • Trucks:

هر کامیون بار را از محل سنگ زنی به انبار منتقل می‌کند. کامیون‌ها درون شهر‌ها کار میکنند به این معنا که هر کامیون محموله را از محل سنگ زنی هر شهر به انبار همان شهر می‌برد و مسافتی بین شهر‌ها در این مرحله طی نمیشود.

#### • Warehouse:

شیت **Warehouse** نمایانگر ساختار و وضعیت فیزیکی انبارهای موجود در پروژه معدنی است. هر ردیف در این شیت اطلاعات مربوط به یک انبار مشخص را ارائه می‌دهد.

در این شیت، برای هر انبار یک شناسه یکتا (**WarehouseID**) ثبت شده است که به عنوان کلید اصلی (**Primary Key**) عمل می‌کند و از طریق همین شناسه به شیت **Inventory** متصل است. این ارتباط اجازه می‌دهد بتوانیم تمام کالاهایی که در هر انبار ذخیره شده‌اند را به راحتی از جدول **Inventory** استخراج کنیم.

مهم‌ترین ستون محاسباتی در این شیت، **Current\_Utilization\_Percent** است که نشان می‌دهد چه نسبتی از ظرفیت انبار در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. این مقدار از رابطه زیر محاسبه شده

$$\frac{\text{Total Current Volume in Inventory for this Warehouse}}{\text{capacity}} = \text{Current\_Utilization\_Percent}$$

صورت کسر از شیت Inventory به دست می آید و برابر است با جمع مقدار CurrentVolume برای تمام رکوردهایی که WarehouseID آنها برابر با شناسه انبار مورد نظر است.

مخرج کسر ظرفیت انبار است که از ستون CapacityTons استخراج شده.

بنابراین این شاخص دقیقاً میزان پر بودن انبار را بر حسب درصد نشان می دهد. مقدار آن اگر از ۱ (یا ۱۰۰٪) بیشتر شود، نشان دهنده بارگذاری بیش از حد انبار است که می تواند خطرات عملیاتی یا ایمنی به همراه داشته باشد. اگر مقدار آن خیلی پایین باشد، ممکن است نشانه ای از ظرفیت استفاده نشده و فرصت برای ذخیره سازی بیشتر باشد.

ستون Storage\_Cost-each-month(USD) نیز به طور منطقی بر حسب ظرفیت فعلی انبار محاسبه شده.

#### • inventory:

شیت Inventory نقش مرکزی در مدیریت موجودی مواد معدنی در انبارهای پروژه ایفا می کند. هر ردیف در این شیت بیانگر یک رکورد از موجودی ماده ای خاص در یک انبار مشخص است و اطلاعاتی همچون نوع ماده، وزن ورودی، وزن خروجی، میزان ضایعات و حجم فعلی ذخیره شده را در بر دارد. این داده ها به طور مستقیم به شیت Warehouse متصل هستند، از طریق ستون WarehouseID که نشان می دهد هر موجودی در کدام انبار ذخیره شده است.

یکی از مهم ترین ستون ها در این شیت، ستون CurrentVolume است که بر اساس فرمول  $weight - in - waste - weight - out$  محاسبه شده و میزان واقعی ماده باقی مانده در انبار را نمایش می دهد. این مقدار سپس به شکل تجمیعی در شیت Warehouse مورد استفاده قرار می گیرد تا شاخص Current\_Utilization\_Percent (درصد استفاده فعلی از ظرفیت انبار) محاسبه شود.

علاوه بر این، ستون MaterialType امکان دسته بندی و تحلیل موجودی را بر اساس نوع ماده (مانند مس خام یا کنسانتره) فراهم می کند، که در فرآیندهایی نظیر برنامه ریزی تولید، فروش یا حمل و نقل بسیار حیاتی است.

از نظر منطقی، این شیت پیوند محکمی با فرآیندهای دیگر دارد. برای مثال، هر نمونه برداری در شیت Sampling باید به یک موجودی خاص در این جدول ارجاع داده شود. همین طور تحلیل کیفیت در شیت QualityControl نیز به طور غیرمستقیم بر اساس اطلاعات این شیت صورت می گیرد.

#### • Sampling:

شیت Sampling اطلاعات مربوط به نمونه برداری از موجودی های انبار را ثبت می کند. هر ردیف نشان دهنده یک نمونه است که از یک موجودی خاص با ارجاع به InventoryID گرفته شده و شامل جزئیاتی مانند تاریخ نمونه برداری، وزن نمونه، تعداد نمونه ها، درصد خطا و امتیاز کیفی میانگین است. ستون TeamID نیز تیم مسئول جمع آوری نمونه را مشخص می کند. این شیت پلی ارتباطی بین موجودی (Inventory) و تحلیل های کیفی (QualityControl) است و نقش کلیدی در کنترل کیفیت و صحت موجودی ها ایفا می کند.

#### • QualityControl:

شیت QualityControl نتایج آزمایش‌های انجام‌شده بر روی نمونه‌های ثبت‌شده در شیت Sampling را نمایش می‌دهد. هر ردیف بیانگر یک تست آزمایشگاهی است که به نمونه‌ای خاص از طریق SampleID متصل می‌باشد و شامل مقادیری مانند درصد خلوص (Purity\_Percent)، درصد عناصر مختلف مانند مس، آهن و روی، و شاخص‌های تکمیلی برای ارزیابی کیفیت نمونه است.

در این شیت، ستون Moisture\_Rate درصد رطوبت نمونه را نشان می‌دهد. بر اساس این مقدار، ستون Dry\_Weight محاسبه شده است که وزن خشک واقعی نمونه را ارائه می‌دهد و از فرمول زیر پیروی می‌کند:

$$dry - weight = (1 - Moisture\_percent) \times SampleWeightKg$$

در نهایت نیز شاخص کلیدی Test\_Score که کیفیت کلی نمونه را در قالب یک عدد ترکیبی ارائه می‌دهد، با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده. این فرمول ترکیبی، تأثیر مثبت خلوص و درصد مس، و تأثیر منفی ناخالصی‌هایی مانند آهن، روی و رطوبت را به‌طور همزمان در نظر می‌گیرد و یک ارزیابی نهایی و قابل مقایسه از کیفیت هر نمونه ارائه می‌دهد.

$$Test\_Score = 0.5 \times Purity\_Percent + 0.3 \times Copper\_Percent - 0.1 \times Iron\_Percent - 0.1 \times Zinc\_Percent - 0.2 \times Moisture\_Rate$$

## 2. توضیح کوثری‌های انتخابی

### کوثری ۱: تحلیل مصرف انرژی و هزینه کل بر اساس شهر

هدف این کوثری شناسایی میزان کل انرژی مصرف شده و هزینه‌های مربوط به انرژی در عملیات‌های خردایش به تفکیک لوکیشن است.

با اتصال شیت‌های CrushingOperations و EnergyConsumption مجموع انرژی مصرفی و هزینه‌های آن برای هر لوکیشن محاسبه می‌شود.

### کوثری ۲: بررسی کیفیت نمونه‌ها و میانگین خلوص بر اساس نوع ماده

هدف تحلیل عملکرد مواد معدنی ذخیره شده در انبارها بر اساس خلوص و کیفیت آزمایش شده است. با استفاده از ارتباط بین کنترل کیفیت، نمونه‌برداری و موجودی، میانگین درصد خلوص و امتیاز آزمون برای هر نوع ماده محاسبه می‌شود. این کار برای ارزیابی مواد با کیفیت بالا برای فروش یا فرآوری صورت می‌گیرد.

جداول درگیر عبارتند از: QualityControl، Sampling، Inventory

### کوثری ۳: میزان پر بودن انبارها و ریسک بارگذاری بیش از حد

هدف استفاده از این کوثری شناسایی انبارهایی است که بیشتر از ظرفیت طراحی شده یا بسیار کمتر از آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به کمک این کوثری می‌توان برای جابجایی یا انبار کردن مواد در آینده برنامه ریزی کرد.

#### کوئری ۴: تحلیل ضایعات عملیات خردایش

برای محاسبه درصد ضایعات تولید شده در هر عملیات برای ارزیابی بازده فرآیند، درصد ضایعات با تقسیم مقدار ضایعات بر ورودی عملیات بدست می‌آید.

این کار جهت تشخیص عملیات‌هایی با ضایعات بالا برای بررسی فنی انجام می‌گردد.

#### کوئری ۵: مقایسه میانگین درصد رطوبت در نمونه‌ها با کیفیت بالا و پایین

هدف بررسی این است که آیا نمونه‌های با کیفیت بالا واقعا رطوبت کمتری داشته‌اند یا نه. برای این کار ابتدا یک حد مرزی برای جدا کردن نمونه‌های با کیفیت بالا و پایین تعیین می‌کنیم (در اینجا 50) و سپس میانگین درصد رطوبت را برای هر یک از این دو رده کیفیتی تعیین می‌کنیم. مشاهده می‌شود که درصد رطوبت دو گروه تقریبا برابر است به این معنا که رطوبت در مقایسه با معیارهای دیگر، اثر آنچنان بالایی در کیفیت نمونه ندارد.

#### کوئری ۶: میانگین امتیاز تیم‌ها در نمونه‌برداری و کنترل کیفیت

هدف ارزیابی عملکرد تیم‌های نمونه برداری بر اساس نتایج آزمایشگاهی است. برای این کار میانگین امتیاز آزمون نمونه‌های گرفته‌شده توسط هر تیم محاسبه می‌شود.

جداول درگیر در این کوئری: Teams، Sampling، QualityControl

#### کوئری ۷: بررسی موجودی فعلی به تفکیک نوع ماده در هر انبار

در این کوئری، موجودی فعلی هر انبار برحسب نوع ماده بدست آمده و این مقادیر به ترتیب افزایش شناسه انبار مرتب شده‌اند.

#### کوئری ۸: هزینه متوسط انرژی برای هر تن ورودی عملیات

برای هر یک از operationsID ها، میانگین هزینه انرژی به ازای هر تن محاسبه شده است و به ترتیب نزولی مرتب شده است. با تقسیم هزینه انرژی به وزن ورودی، مقدار میانگین محاسبه می‌شود.

جداول درگیر: CrushingOperations، EnergyConsumption

#### کوئری ۹: تحلیل هزینه ماهانه انبارداری در شهرها

با هدف تحلیل هزینه‌های عملیاتی انبارداری بر اساس موقعیت جغرافیایی، جمع هزینه ماهانه تمامی انبارهای هر شهر محاسبه می‌گردد. این کار برای انجام بودجه بندی اثرگذار است.

#### کوئری ۱۰: شناسایی انبارهایی که بیشترین ضایعات را در موجودی دارند

برای کمک به شناسایی انبارهایی که از نظر کیفیت نگهداری یا شرایط حمل، بیشترین ضایعات و دورریز را دارند، مجموع ضایعات هر انبار محاسبه شده و به ترتیب نزولی مرتب گردیده‌اند. برای انتخاب راحت تر انبارهای دارای مشکل، فقط 5 انبار اول را به نمایش می‌گذاریم.

#### کوئری 11: محاسبه وزن خشک هر نمونه همراه با اطلاعات دیگر

این کوئری با ترکیب چند جدول، وزن خشک هر نمونه را بر اساس درصد رطوبت (sheet: qualitycontrol) محاسبه می‌کند و سپس مقدار واقعی مس خالص موجود در آن را به دست می‌آورد (با ضرب وزن خشک در درصد مس، مقدار واقعی مس خالص موجود در نمونه محاسبه می‌شود).

همچنین نوع ماده (sheet: inventory) و نام انباری (sheet: warehouse) که نمونه از آن گرفته شده را نمایش می‌دهد. این اطلاعات برای تحلیل کیفیت مواد و ارزیابی اقتصادی نمونه‌ها کاربرد دارد.

#### کوئری 11: تحلیل کیفیت مواد معدنی به تفکیک انبار و نوع ماده

این کوئری به صورت ترکیبی از چهار جدول Warehouse، Inventory، Sampling، QualityControl استفاده می‌کند تا میانگین، بیشترین و کمترین امتیاز آزمون کیفیت (Test\_Score) را برای هر نوع ماده معدنی در هر انبار محاسبه کند. ابتدا از طریق SampleID نمونه‌ها را به رکوردهای Inventory متصل می‌کند تا مشخص شود هر نمونه از چه ماده‌ای و از کدام انبار گرفته شده است. سپس با گروه‌بندی بر اساس نوع ماده و نام انبار، شاخص‌های آماری را روی Test\_Score محاسبه می‌کند. در نهایت، تنها انبارهایی نمایش داده می‌شوند که بیش از یک نمونه تست شده دارند، و نتایج به صورت نزولی بر اساس میانگین امتیاز مرتب می‌شود. این کوئری برای مقایسه کیفیت مواد در انبارهای مختلف بسیار کاربردی است.